

Aufgabenblatt: Schleifen

Aufgabe 1: Countdown

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das einen Countdown von 10 bis 0 ausgibt.

1. Zähle von 10 rückwärts bis 0 und gib jede Zahl auf der Konsole aus.
2. Gib nach dem Countdown die Meldung "Start!" aus.

Beispielausgabe:

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Start!
```

Aufgabe 2: FizzBuzz

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das alle Zahlen von 1 bis 100 ausgibt.

1. Ist die Zahl durch 3 teilbar, gib statt der Zahl "Fizz" aus.
2. Ist die Zahl durch 5 teilbar, gib statt der Zahl "Buzz" aus.
3. Ist die Zahl durch 3 und 5 teilbar, gib "FizzBuzz" aus.
4. Andernfalls gib die Zahl selbst aus.

Beispielausgabe (Auszug):

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
```

```
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
```

Aufgabe 3: Zahlen-Analyse

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das den Benutzer so lange nach ganzen Zahlen fragt, bis er eine leere Eingabe macht (einfach Enter drücken). Danach gibt das Programm folgende Auswertung aus:

1. Anzahl der eingegebenen Zahlen
2. Summe und Durchschnitt
3. Größte und kleinste Zahl
4. Anzahl gerader und ungerader Zahlen

Beispielausgabe:

```
Zahl (Enter zum Beenden): 14
Zahl (Enter zum Beenden): -3
Zahl (Enter zum Beenden): 8
Zahl (Enter zum Beenden): 21
Zahl (Enter zum Beenden): 5
Zahl (Enter zum Beenden):
```

```
Anzahl:      5
Summe:       45
Durchschnitt: 9.0
Maximum:     21
Minimum:     -3
Gerade:      2
Ungerade:    3
```

Aufgabe 4: Rechteck mit Symbolen zeichnen

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das ein Rechteck aus einem frei wählbaren Symbol zeichnet.

1. Frage den Benutzer nach der Anzahl der Zeilen.
2. Frage den Benutzer nach der Anzahl der Spalten.
3. Frage nach einem Symbol, das verwendet werden soll.
4. Gib ein Rechteck aus, das aus dem Symbol besteht.
5. Verwende dafür verschachtelte `for`-Schleifen.

Beispielausgabe:

Anzahl der Zeilen: 4
Anzahl der Spalten: 6
Symbol: #

```
#####  
#####  
#####  
#####
```

Aufgabe 5: Taschenrechner mit Schleife

Beschreibung: In Einheit 6 hat der Taschenrechner genau einmal ausgeführt. Jetzt läuft er in einer Schleife - der Benutzer kann beliebig viele Berechnungen hintereinander durchführen.

Aufgabenstellung: Erweitere den Taschenrechner aus Einheit 6:

1. Die Berechnung wiederholt sich in einer Schleife.
2. Nach jeder Berechnung fragt das Programm, ob weitergemacht werden soll.
3. Führe einen Zähler mit, wie viele Berechnungen durchgeführt wurden, und gib ihn am Ende aus.

Beispielausgabe:

```
=== Taschenrechner ===  
  
Erste Zahl: 12  
Operation (+, -, *, /): *  
Zweite Zahl: 7  
12.0 * 7.0 = 84.0  
  
Weiter? (ja/nein): ja  
  
Erste Zahl: 9  
Operation (+, -, *, /): /  
Zweite Zahl: 0  
Fehler: Division durch 0 nicht möglich.  
  
Weiter? (ja/nein): nein  
2 Berechnung(en) durchgeführt. Auf Wiedersehen!
```

Erweiterung (optional): Ergänze nach der Weiter-Frage eine zweite Option: Der Benutzer kann wählen, ob er mit einer neuen Zahl oder mit dem vorherigen Ergebnis als erste Zahl weiterrechnen möchte.

Aufgabe 6: Login mit Versuchslimit

Beschreibung: In Einheit 6 hast du einen einfachen Login mit `if/elif` gebaut. Jetzt erhält er mit einer Schleife eine realistische Absicherung: Der Benutzer hat nur begrenzt viele Versuche.

Aufgabenstellung: Erweitere den Login aus Einheit 6:

1. Benutzernamen und Passwort sind weiterhin fest im Code hinterlegt.
2. Der Benutzer erhält eine maximale Anzahl an Versuchen.
3. Vor jeder Eingabe wird angezeigt, wie viele Versuche noch verbleiben.
4. Nach 3 Fehlversuchen wird das Konto gesperrt.

Beispielausgabe:

```
Versuche verbleibend: 3
Benutzername: admin
Passwort: falsch
Fehler: Benutzername oder Passwort falsch.
```

```
Versuche verbleibend: 2
Benutzername: root
Passwort: geheim123
Fehler: Benutzername oder Passwort falsch.
```

```
Versuche verbleibend: 1
Benutzername: admin
Passwort: geheim123
Willkommen, admin! Du bist eingeloggt.
```

```
Versuche verbleibend: 3
Benutzername: falsch
Passwort: falsch
Fehler: Benutzername oder Passwort falsch.
```

```
Versuche verbleibend: 2
Benutzername: falsch
Passwort: falsch
Fehler: Benutzername oder Passwort falsch.
```

```
Versuche verbleibend: 1
Benutzername: falsch
Passwort: falsch
Fehler: Benutzername oder Passwort falsch.
```

```
Konto gesperrt. Zu viele Fehlversuche.
```

[Bonus] Textadventure

Beschreibung: Ein Textadventure ist ein klassisches Konsolenprogramm und mit Schleifen und Verzweigungen jetzt vollständig umsetzbar. Der Spielzustand (aktueller Raum, Leben, Schritte) steckt in einfachen Variablen, die `while`-Schleife ist der Spielloop, `if/elif` steuert die Logik jedes Raums.

Aufgabenstellung: Schreibe ein Textadventure mit mindestens 4 Räumen, das folgende Anforderungen erfüllt:

1. Der Spieler startet in Raum 1 mit 3 Leben.

2. In jedem Raum wird die Situation beschrieben und der Spieler nach einer Entscheidung gefragt (z.B. links / rechts oder kämpfen / fliehen).
3. Falsche Entscheidungen kosten ein Leben. Bei 0 Leben: Game Over.
4. Eine Entscheidung führt zum Sieg.
5. Nach jedem Raum wird die verbleibende Lebenszahl angezeigt.
6. Am Ende (Sieg oder Game Over) wird ausgegeben, wie viele Schritte der Spieler gemacht hat.

Du darfst Räume, Geschichte und Entscheidungen frei erfinden.

Beispielausgabe:

=== Das verlorene Amulett ===

Leben: 3

Du stehst vor einer alten Burg. Zwei Tore liegen vor dir.

Welches Tor? (links/rechts): links

Du betrittst eine dunkle Kammer. Eine Gestalt fragt dich:

"Was ist das Gegenteil von Dunkelheit?"

Deine Antwort: licht

Richtig! Die Gestalt tritt zur Seite.

Leben: 3 | Schritte: 1

...

Du findest das Amulett! Gewonnen in 3 Schritten.

[Bonus] Collatz-Folge

Beschreibung: Die Collatz-Vermutung ist eines der bekanntesten ungelösten Probleme der Mathematik: Egal mit welcher positiven ganzen Zahl man startet, folgende Regel führt anscheinend immer zur 1:

- Gerade Zahl: halbieren
- Ungerade Zahl: verdreifachen und 1 addieren

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das eine Startzahl einliest und die vollständige Collatz-Folge bis zur 1 ausgibt. Zähle die Schritte. Finde anschließend per Schleife über 1 bis 1000 heraus, welche Startzahl die längste Folge erzeugt.

Beispielausgabe:

Startzahl: 6

6 -> 3 -> 10 -> 5 -> 16 -> 8 -> 4 -> 2 -> 1

Schritte: 8

Längste Collatz-Folge von 1 bis 1000:

Startzahl 871 mit 178 Schritten